1. (例 4.2.14)

设向径与切线的夹角为 β, 那么

$$\tan\beta = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = \frac{|a|\sqrt{\cos 2\theta}}{|a|\frac{-\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}} = -\cot 2\theta = \tan(2\theta + \pi/2).$$

同时 $0 < \theta < \pi/4$, 因此 $\beta = 2\theta + \pi/2$.

2. (例 4.3.2)

设边长为 a, 测量误差 ε, 则面积相对误差为

$$\frac{|a^2 - (a+\varepsilon)^2|}{a^2} = \frac{|2a\varepsilon + \varepsilon^2|}{a^2} \approx \frac{|2\varepsilon|}{a} < 0.01$$

因此 $|\varepsilon| < 0.005a$, 边长的测量相对误差不能超过 0.5%.

3. (例 4.4.5)

希望以 y 表达 $y^{(n)}$, 由于 $x = \tan y$, 那么

$$\begin{aligned}
y' &= \frac{1}{1+x^2} = \cos^2 y, \\
y'' &= 2\cos y \cdot -\sin y \cdot \cos^2 y = -2\cos^3 y \sin y = \cos^2 y \sin 2(y+\pi/2), \\
y^{(3)} &= 2\cos^3 y \cdot -\sin y \cdot \sin 2(y+\pi/2) + 2\cos^4 \cos 2(y+\pi/2) \\
&= 2\cos^3 y \cos(2(y+\pi/2) + y) \\
&= 2\cos^3 y \sin 3(y+\pi/2).
\end{aligned}$$

观察到

$$y^{(n)} = (n-1)!\cos^n y \sin n(y+\pi/2).$$

归纳验证之:

$$\begin{aligned}
y^{(n+1)} &= (n-1)!(n\cos^{n-1} y \cdot -\sin y \cdot \cos^2 y \cdot \sin n(y+\pi/2) + n\cos^n y \cdot \cos n(y+\pi/2) \cdot \cos^2 y) \\
&= n!\cos^{n+1} y \cdot (-\sin y \sin n(y+\pi/2) + \cos y \cos n(y+\pi/2)) \\
&= n!\cos^{n+1} y \cos(n(y+\pi/2) + y) \\
&= n!\cos^{n+1} y \sin((n+1)(y+\pi/2)).
\end{aligned}$$

4. (习题四 34)

估算 $\ell \approx 50 \gg 0.01$, 可以认为 $\Delta\ell$ 极小, 此时

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\ell} = \frac{\pi}{\sqrt{g\ell}} = \frac{2\pi^2}{gT}.$$

因此

$$\Delta T \approx \frac{2\pi^2}{gT}\Delta\ell = -0.0002\mathrm{s} \quad (\pi^2 \approx 9.8).$$

一天中应当摆 86 400 个周期, 但产生的误差积累有 $t=-17.3\mathrm{s}$, 大约会多摆 $\frac{t}{\Delta T+T}\approx 17.3$ 次, 即一天大约快 $17.3\mathrm{s}$.

5. (习题四 38)

$$T_n'(x)=\frac{1}{2^{n-1}}\cdot-\sin(n\arccos x)\cdot-\frac{n}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{n\sin(n\arccos x)}{2^{n-1}\sqrt{1-x^2}},$$

$$T_n''(x)=\frac{n}{2^{n-1}}\cdot\frac{\cos(n\arccos x)\cdot-\frac{n}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\sqrt{1-x^2}+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\cdot n\sin(n\arccos x)}{1-x^2}.$$

观察到青色部分抵消 $n^2T_n(x)$, 红色部分抵消 $-xT_n'(x)$, 目标式成立.

6. (习题四 39)

(1)

$$\begin{aligned}x^{2/3}+y^{2/3}&=a^{2/3}\\ \Rightarrow x^{-1/3}+y^{-1/3}y'&=0\\ \Rightarrow -\frac{1}{3}x^{-4/3}+y''y^{-1/3}-\frac{1}{3}y^{-4/3}y'^2&=0\\ \Rightarrow y''=\frac{x^{-4/3}+y^{-4/3}\cdot\frac{x^{-2/3}}{y^{-2/3}}}{3y^{-1/3}}&=\frac{1}{3}(x^{-4/3}y^{1/3}+x^{-2/3}y^{-1/3}).\end{aligned}$$

---

7. (例 4.4.6)

$$y=\arcsin x\Rightarrow y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\Rightarrow(1-x^2)\cdot y'^2=1.$$

两侧再求导,

$$-2xy'^2+2y'y''(1-x^2)=0.$$

当 $x\in(-1,1)$, 必然 $y'\neq 0$, 因此

$$(1-x^2)y''-xy'=0.$$

两侧求 $n-2$ 次导, 利用 Leibniz 公式展开:

$$\begin{aligned}(1-x^2)y^{(n)}-2(n-2)xy^{(n-1)}-(n-2)(n-3)y^{(n-2)}-xy^{(n-1)}-(n-2)y^{(n-2)}&=0\\ \Rightarrow(1-x^2)y^{(n)}-(2n-3)xy^{(n-1)}-(n-2)^2y^{(n-2)}&=0.\end{aligned}$$

代入 $x=0$,

$$y^{(n)}(0)=(n-2)^2y^{(n-2)}(0).$$

同时 $y(0)=0$, $y'(0)=1$, 因此

$$y^{(2n)}(0)=0,\quad y^{(2n+1)}(0)=((2n-1)!!)^2.$$

8. (例 4.4.7)

明显 $y^{(2n)}$ 是奇函数, 所以

$$y^{(0)}(0)=y^{(2)}(0)=y^{(4)}(0)=y^{(8)}(0)=0.$$

由于

$$y\cos x=\sin x,$$

两侧求 $2n+1$ 阶导并用 Leibniz 公式展开:

$$\begin{aligned}&\sum_{k=0}^{2n+1}\binom{2n+1}{k}y^{(k)}\cos(x+(2n+1-k)\pi/2)=\sin(x+(2n+1)\pi/2)\\ \Rightarrow&\sum_{k=0}^{2n+1}\binom{2n+1}{k}y^{(k)}(0)\cos((2n+1-k)\pi/2)=\sin((2n+1)\pi/2)\end{aligned}$$

代入 $n=0\sim 3$,

$$\begin{cases}y'(0)=1,\\ -3y'(0)+y^{(3)}(0)=-1,\\ 5y'(0)-10y^{(3)}(0)+y^{(5)}(0)=1,\\ -7y'(0)+35y^{(3)}(0)-21y^{(5)}(0)+y^{(7)}(0)=-1.\end{cases}$$

解得

$$y'(0)=1,\quad y^{(3)}(0)=2,\quad y^{(5)}(0)=16,\quad y^{(7)}(0)=272.$$

> *Remark.*
>
> 正文的 "附带有" 内容貌似暗示 $G(z)=\tan z$ 是某个组合问题的 EGF 的封闭形式, 不知道有没有什么说法.

9. (例 4.4.8)

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}&=1\\ \Rightarrow\frac{2x}{a^2}+\frac{2yy'}{b^2}&=0\Rightarrow y'=-\frac{b^2x}{a^2y}\\ \Rightarrow y''=-\frac{b^2a^2y^2+b^4x^2}{a^4y^3}&=-\frac{b^2(a^2b^2-b^2x^2)+b^4x^2}{a^4y^3}=-\frac{b^4}{a^2y^3}.\end{aligned}$$

10. (习题四 43)

(1)

$$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(xz+(1-x))^n\bigg|_{z=1}=n(xz+(1-x))^{n-1}x\big|_{z=1}=nx.$$

"以概率 x 发生的事件独立重复 n 次, 发生次数 (原式对应 GF) 的期望为 nx."

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} &= \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}(xz+(1-x))^n\bigg|_{z=1} \\ &= n(n-1)(xz+(1-x))^{n-2}x^2\big|_{z=1} = n(n-1)x^2.\end{aligned}$$

(这是个啥?)

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}(k-nx)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} &= \sum_{k=0}^{n}(k^2-2knx+n^2x^2)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \\ &= n(n-1)x^2+nx-2n^2x^2+n^2x^2 \\ &= nx(1-x).\end{aligned}$$

"以概率 x 发生的事件独立重复 n 次, 发生次数的方差 (原式对应 GF 代表各情况贡献) 为 $x(1-x)$".

11. (习题四 45)

令 $g=f^{-1}$, 由于 $f'(x)\neq 0$, $g'(y)$ 处处存在, 那么 (省略函数复合 $\circ$ 记号):

$$\begin{aligned}g'(x) &= \frac{1}{f'(y)|_{y=g(x)}} = (f'g(x))^{-1} \\ \Rightarrow g''(x) &= -(f'g(x))^{-2}\cdot f''g(x)\cdot(f'g(x))^{-1} = -(f'g(x))^{-3}\cdot f''g(x) \\ \Rightarrow g^{(3)}(x) &= 3(f'g(x))^{-4}\cdot f''g(x)\cdot f''g(x)\cdot(f'g(x))^{-1} \\ &\quad -(f'g(x))^{-3}\cdot f^{(3)}g(x)\cdot(f'g(x))^{-1} \\ &= (f'g(x))^{-5}(3(f''g(x))^2-f^{(3)}g(x)\cdot f'g(x)).\end{aligned}$$

若 $y=f(x)$, 那么

$$g^{(3)}(y) = \frac{3f''(y)^2-f^{(3)}(y)f'(y)}{f'(y)^5}.$$

Supplementary.

> **S1.**
>
> 若 f 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 可导且在 $[x_0, x_0+\delta)$ 连续, 如果 $\lim_{x\to x_0+} f'(x)$ 存在, 那么 $f'_+(x_0)$ 存在且等于 $\lim_{x\to x_0+} f'(x)$.

Lagrange 中值定理给出

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'(\xi).$$

而 $(x_0, x)\ni\xi\to x_0$, 这就给出 $f'_+(x_0)=f'(x_0+)$.

> **S2.**
>
> (1) 定义 $f(x)=[x>0]e^{-1/x}$. 证明 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$.
>
> (2) 构造 $g\in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $g(\leq 0)=0$, $g(\geq 1)=1$.
>
> (3) 构造 $h\in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $h(|\cdot|\geq 2)=0$, $h(|\cdot|\leq 1)=1$.

(1) 发现在 0 处 $f'_+(x)=e^{-1/x}\,\mathrm{poly}(1/x)$, 明显 $f'_+(0)=0$, 它光滑.

(2) 尝试 $\frac{f(x)}{f(x)+\varphi(x)}$ 形式的构造, 其中 $f(x)+\varphi(x)>0, \varphi\in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\varphi(\geq 1)=0$. 发现只需要 $\varphi(x)=f(1-x)$ 就行.

(3) 用 g 构造.

> **S2.5. (广义 Rolle 中值)**
>
> $f(0)=0, f(+\infty)=0$, 则 $\exists\xi\in(0,+\infty),\ f'(\xi)=0.$

> **S3.**
>
> 设
>
> $$H_n=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2},$$
>
> 证明:
>
> (1) H_n 是 n 次多项式且有 n 个互异的实根.
>
> (2) $H_n'(x)=2nH_{n-1}(x)$.
>
> (3) $H_{n+1}(x)=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x)$.
>
> (4) $H_n''(x)-2xH_n'(x)+2nH_n(x)=0$.

(1)

$$\begin{aligned}H_n(x)&=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((-1)^{n-1}e^{-x^2}H_{n-1}(x)\right)\\&=-e^{x^2}\left(-2xe^{-x^2}H_{n-1}(x)+H_{n-1}'(x)e^{-x^2}\right)\\&=2xH_{n-1}(x)-H_{n-1}'(x).\end{aligned}$$

归纳可证 H_n 是 n 次多项式. 对实根数量, 我们就是需要证明 $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2}$ 有 n 个零点. $n=0$ 时有两个广义零点 $-\infty,+\infty$, 有广义 Rolle 中值只 $n=1$ 有 $-\infty,\xi,+\infty$ 三个零点. 如此归纳.

(3)

$$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\left(-2xe^{-x^2}\right).$$

以 Leibniz 展开, 只有两项非 0,

$$\begin{aligned}H_n(x)&=(-1)^n e^{x^2}\left(-2x\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}e^{-x^2}-2(n-1)\frac{\mathrm{d}^{n-2}}{\mathrm{d}x^{n-2}}e^{-x^2}\right)\\&=2xH_{n-1}(x)-2(n-1)H_{n-2}(x).\end{aligned}$$

> **S5.**
>
> 设 $f:[0,\infty)$ 连续, 在 $(0,\infty)$ 可导, 若 $|f'(x)|\leq C|f(x)|$, 且 $f(0)=0$, 证明 $f=0$.

设 $|f|$ 在 $[0,\frac{1}{2C}]$ 上的最大值是 M, 那么
$\exists x\in[0,\frac{1}{2C}],\ \xi\in(0,x),\ M=|f(x)|=|f'(\xi)x|\leq Cx|f(\xi)|\leq\frac{1}{2}M$. 因此 $M=0$. 以此类推证明每段 $[\frac{k}{2C},\frac{k+1}{2C}]$ 上都有 $f=0$.

中值定理允许高阶导数控制低阶导数, 而条件给出低阶导数控制高阶导数, 二者嵌套则可能有良好结论.

> **S6.**
>
> 设 f 在 $[a,b]$ 上可导, 在 (a,b) 上二阶可导, 证明存在 $\xi \in (a,b)$, 使得
>
> $$f''(\xi) = \frac{f'(b) - f'(a)}{b-a}.$$

设 $F(x) = f'(x) - \frac{f'(b)-f'(a)}{b-a}(x-a) - f'(a)$, 那么 $F(a) = F(b) = 0$, 只需证明 F' 有零点. 反证, 有 Darboux 中值定理, $F' < 0$ 或 $F' > 0$ (在 (a,b) 上), 这给出 F 在 (a,b) 严格单调, $F(b-)$ 和 $F(a+)$ 存在. 由 S1, F 在 a, b 两点连续. 这样不可能有 $F(a) = F(b) = 0$, 矛盾.

> **S7.**
>
> 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可导, 证明 f 是二次函数当且仅当
>
> $$\forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x) - f(y) = f'\left(\frac{x+y}{2}\right)(x-y).$$

必要性显然, 下证充分性. 如果 f 光滑, 对上式 x 求导, $f'(x) = \frac{x-y}{2} f''\left(\frac{x+y}{2}\right) + f'\left(\frac{x+y}{2}\right)$. 再对 y 求导,

$$0 = \frac{x-y}{2} f^{(3)}\left(\frac{x+y}{2}\right) - \frac{1}{2} f''\left(\frac{x+y}{2}\right) + \frac{1}{2} f''\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

取遍 $\frac{x+y}{2}$ 可知 $f^{(3)} = 0$.

现只需证明光滑性. 固定 y, 有 $f'\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)-f(y)}{x-y}$ 可导, 所以 f' 可导. 同理说明 f'' 可导.

> **S8.**
>
> 设 f 在 $[a,b]$ 上 $n-1$ 次连续可导, 在 (a,b) 上可导, 如果 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0\ (\forall k \in [0, n-1])$, 证明 $\exists \xi \in (a,b),\ f^{(n)}(\xi) = f(\xi)$.

$n = 1$ 时, $f'(\xi) = f(\xi)$ 给出 $(e^{-x} f(x))'(\xi) = e^{-\xi}(f(\xi) - f'(\xi)) = 0$.

考虑 $F(x) = e^{-x}(f(x) + f'(x) + \cdots + f^{(n-1)}(x))$, 则 F 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$. 因此存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $0 = F'(\xi)$, 也就是 $e^{-\xi}(-f - f' - \cdots - f^{(n-1)} + f' + \cdots + f^{(n)})(\xi) = 0$, 这就给出了 ξ.